复旦大学信息学院 2019～2020 学年第二学期

《 高频与射频电子学 》期末考试试卷

√ A 卷 □B 卷 □C 卷

课程代码：INFO130312.01　　考试形式：√开卷线上考试 / □闭卷线上考试

开课院系：信息学院　　2020 年 6 月

专业＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿学号＿＿＿＿＿＿＿＿姓名＿＿＿＿＿＿＿＿

我已知悉学校与考试相关的纪律以及违反纪律的后果，并将严守纪律，不作弊，不抄袭，独立答题。

学生（签名）：

（装订线内不要答题）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	总分
得分									

以下为试卷正文

一．单项选择和填空题(共 48 分，每小题 4 分)

1. 造成晶体管高频小信号谐振放大器不稳定的根本原因在于

A. 放大器的负载是谐振回路，所以当然会在谐振频率上产生振荡。
B. 放大器放大的信号中含有高次谐波，这些谐波是自激振荡的激励信号。
C. 晶体管的放大作用是非线性的，所以会产生高次谐波，导致自激振荡。
D. 晶体管内部存在极间电容，由于反馈作用，导致自激振荡。
E. 晶体管的截止频率不够高，导致高频信号无法放大，只能自激。

答案：＿＿＿＿＿＿＿＿

2. 某高频 C 类功率放大电路采用 n 沟道增强型场效应晶体管构成。已知它工作在欠压状态，现欲调整到临界状态并同时提高输出功率，问下面哪种调整方案最为合适？

A. 增大漏极电压，保持其他不变。
B. 减小漏极电压，保持其他不变。
C. 增大栅极偏置电压，保持其他不变。
D. 减小栅极偏置电压，保持其他不变。
E. 增大阻抗匹配网络后面的负载电阻，保持其他不变。
F. 减小阻抗匹配网络后面的负载电阻，保持其他不变。

答案：＿＿＿＿＿＿＿＿

3. 晶体管混频电路工作在线性时变状态的条件是
   A. 输入晶体管的两个信号幅度必须都很小，使晶体管满足线性放大条件。
   B. 输入晶体管的一个信号幅度必须很小，另一个信号幅度大小无所谓。
   C. 输入晶体管的一个信号幅度必须很小，使晶体管满足近似线性放大条件；另一个信号幅度必须能够驱动晶体管使其参数随时间改变。
   D. 输入晶体管的一个信号必须能够驱动晶体管进入非线性放大状态，另一个信号幅度大小无所谓。
   E. 输入晶体管的两个信号都必须有一定幅度，能够驱动晶体管进入非线性放大状态。

   答案：_____

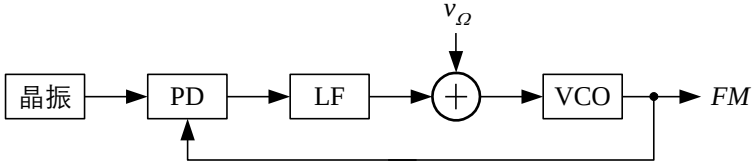
4. 已知超外差收音机的中频频率为 465kHz，其本振频率比接收信号频率高一个中频频率。在接收 3.8MHz 频率的信号时，下列哪一组频率的信号都可能成为干扰信号？
   A. 3.335MHz， 4.265MHz。
   B. 4.265MHz， 4.73MHz。
   C. 4.73MHz， 1.9MHz。
   D. 1.9MHz，7.6MHz。

   答案：_____

5. 相干解调和非相干解调的主要区别，下列说法中正确的是：
   A. 相干解调能解调任何一种已调信号，非相干解调只能解调调幅信号。
   B. 相干解调能解调任何一种已调信号，非相干解调只能解调模拟调制信号。
   C. 相干解调只能解调调频信号和调相信号，非相干解调只能解调调幅信号。
   D. 相干解调只能解调数字调制信号，非相干解调只能解调模拟调制信号。
   E. 相干解调电路不需要用二极管，非相干解调电路需要二极管。
   F. 相干解调需要用二极管构成解调电路，非相干解调电路不需要二极管。
   G. 相干解调在解调时可以不需要低通滤波器，非相干解调电路必需低通滤波器。
   H. 相干解调在解调时必需与原信号载波相同的同步信号，非相干解调可以不需要同步信号。
   I. 用锁相环构成的解调电路就是相干解调电路，没有锁相环的就是非相干解调电路。
   J. 相干解调是比较复杂的解调电路，非相干解调就是二极管检波电路。

   答案：_____

6. 在下图锁相调频电路中，已知调制信号 v_Ω 的最大幅度为 1V、频率范围为 20Hz~15kHz。要求已调信号的载频为 108MHz，最大频偏为 75kHz。下列说法中，哪个说法是错误的？

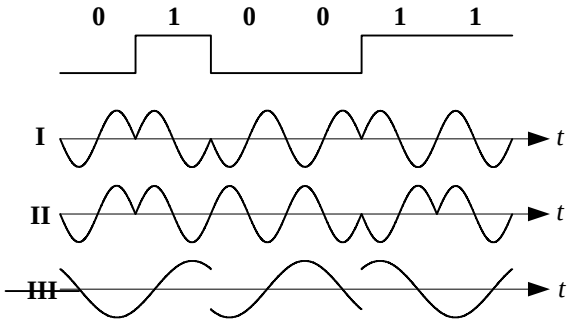


   A. 晶体振荡器的频率必须为 108MHz；
   B. 为了满足最大频偏的要求，VCO 的自由振荡频率最好接近 108MHz；

C. 为了满足最大频偏的要求，闭环传递函数中的自然频率ω_n必须远大于 75kHz；
D. 最大频偏的大小与 VCO 的压控灵敏度有关。

答案：_____

7. 已知基带码元序列为 010011，下列 3 个已调波形分别是



A. I: DPSK, II: PSK, III: 4PSK。
B. I: PSK, II: 4PSK, III: DPSK。
C. I: PSK, II: DPSK, III: 4PSK。
D. I: 4PSK, II: DPSK, III: PSK。

答案：_____

8. 请画出无线通信系统中发射机的结构框图：

9. 令一特性阻抗为 Z_0 的传输线终端所接负载为 Z_L，以负载终端为起始点的某长度 l 处的输入阻抗为_____；若 $Z_0=50\Omega$，$Z_L=20\Omega$，信号频率为 500MHz，假定传输线内信号的相速度为光速的 1/3，则 l=5cm 处的输入阻抗为_____。

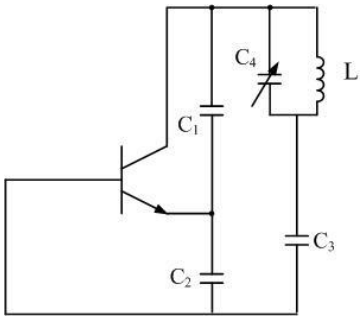
10. 二极管峰值包络检波器用于解调_____信号，假设原电路工作正常，若负载电容 C 加大会引起_____失真，若调制度 m_a 加大，会引起_____失真和_____失真。

11. 某晶体管谐振功率放大器工作在临界状态，已知电源电压$V_{cc}=36V$，集电极电流导通角$\theta=70^0$，i_c 中的直流分量$I_{co}=100mA$，谐振回路的谐振负载电阻$R_p=200\Omega$，则放大器的输

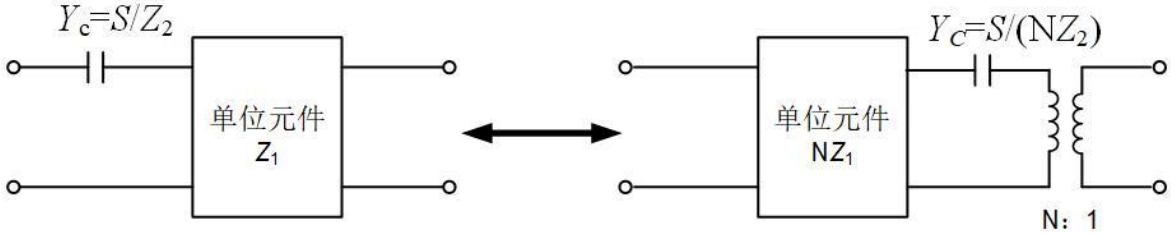
（装订线内不要答题）

出功率 P_{out} =_____和效率 η =_____。（其中 $a_1(70^0)=0.436$ ）

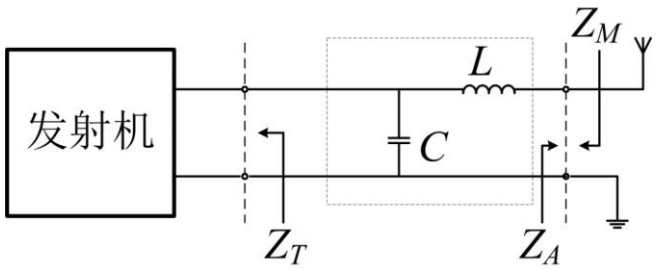
12. 在西勒(Seiler)电路中，C_1=C_2=100 pF，C_3=10 pF， L=5 μH，f_0=10~15 MHz,试求 C_4 的值应为多大范围_____。



二. 请证明下面左边电路与右边电路是等效的，其中 N=1+Z_2/Z_1。（10 分）



三. 已知晶体管在 1GHz 频率点的输出阻抗是 $Z_T=(150+j75)\Omega$，请设计一个如图所示的 L 形匹配网络,使输入阻抗为 $Z_A=(75+j15)\Omega$ 的天线能够得到最大功率。（1）请通过计算的方法解得 L 和 C 的值；（2）请列出通过 Smith 圆图的解法步骤，请自行画出 Smith 圆图大致图形并在此图上画出阻抗匹配过程。（15 分）



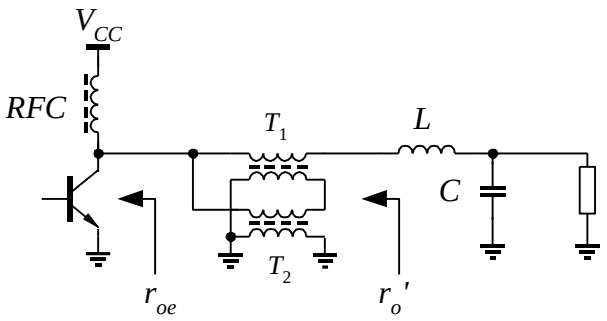
（装订线内不要答题）

四． 某高频功放的输出部分可以等效为下图。已知放大器的输出阻抗为 r_{oe}=1Ω，负载电阻 r_L=50Ω，工作频率为 30MHz。假设传输线变压器匹配且无损耗，试计算：

a) 从传输线变压器右端看过去的阻抗 r_o' ；

b) 匹配时传输线变压器中传输线的特征阻抗 Z_0 ；

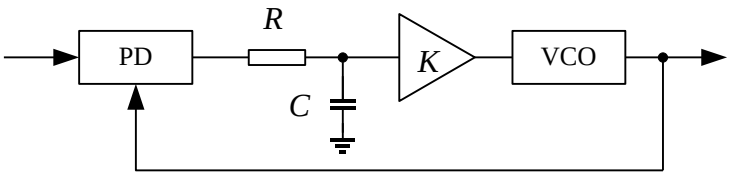
c) 阻抗匹配网络 L、C 的值。（15 分）



五．在下图所示的锁相环电路中，带有电压增益为 K 的放大器。

a) 试写出此锁相环的开环传递函数和闭环传递函数表达式；

b) 若已知鉴相器 PD 的增益 K_d = 25mV/rad，压控振荡器 VCO 的增益 $K_o = 10^3$ rad/s·V。试计算当输入信号的频率发生突变 $\Delta\omega_i$ = 100 rad/s，要求环路的稳态相位误差为 0.1 rad 时，放大器电压增益 K 的值。（12 分）



（装订线内不要答题）